微觀引擎模擬報告

熱統計物理一

一、先讓粒子和熱浴交換能量

這個專題想問的是：如果我們能控制一個困住粒子的位能阱，能不能靠反覆放鬆、收緊，把冷熱浴的能量轉成對外做功？先把位能阱想成一個碗：粒子偏離碗底時，會受到拉回中心的力。曲率 κ 越大，碗越陡；中心 x_0 則決定碗底的位置。

模擬中有 N 個在平面上運動、彼此不作用的粒子。最初使用 harmonic potential $V=\kappa(x-x_0)^2/2$：x 方向有兩面固定的彈性硬牆，y 方向則首尾相接，粒子從上方離開就由下方進入。牆只讓速度反向，不改變粒子的動能。

接下來要處理溫度。我們把粒子想成浸在液體裡：它往前走時受到阻力，也不斷被周圍的分子從不同方向碰撞。這兩件事一起作用，才形成這裡的控溫方式。用含慣性的 **Langevin equation**[1] 寫成

$$\mathrm{d}\mathbf{r}=\mathbf{v}\,\mathrm{d}t,\qquad m\,\mathrm{d}\mathbf{v}=(-\nabla V-\gamma\mathbf{v})\,\mathrm{d}t+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}}\,\mathrm{d}\mathbf{B}. \tag{1}$$

式中三個作用可以分開看：$-\nabla V$ 把粒子拉回碗底；$-\gamma\mathbf{v}$ 讓運動逐漸減慢；最後一項則代表熱浴的隨機碰撞。熱浴越熱，隨機碰撞帶來的擾動越大。只有阻力時，粒子最後會停下；加入強度與阻力相配的擾動後，固定參數下才能維持熱平衡。

程式每一步依序做「受力、移動、接觸熱浴、再移動、再受力」[2]，其中受力與移動各分成兩個半步。在熱浴這一段，速度更新為

$$\mathbf{v}^{+}=c\mathbf{v}^{-}+\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}}{m}(1-c^2)}\,\boldsymbol{\xi},\qquad c=e^{-\gamma\Delta t/m}. \tag{2}$$

第一項保留一部分原本的速度，第二項加入一次隨機碰撞。$\boldsymbol{\xi}$ 的各分量是平均為零、變異數為一的常態亂數，各粒子、方向與時間步分別取樣。當步長很小時，隨機速度增量的尺度正比於 $\sqrt{\Delta t}$。

所以，切換熱浴時，我們改的是「接下來碰撞的強度」，粒子的速度仍從原來的狀態繼續演化。剛把冷浴換成熱浴，粒子需要一段時間吸收能量；換回冷浴時，也需要時間散熱。這段等待，正是後面討論 quasistatic 條件的起點。

熱浴的設定溫度，和粒子當下量到的溫度要分開。熱浴溫度記為 T_{b}；二維粒子的動能估溫為 $T_K=K/(Nk_{\mathrm{B}})$。粒子數有限時，T_K 本來就會波動；如果整團粒子正在漂移，動能還包含整體運動，因此非平衡時不能只靠這個數字判定已經熱平衡。

共用約化單位與設定：$m=k_{\mathrm{B}}=\gamma=1$、$\Delta t=0.02$、$L_x/L_y=24/12$。以下以 $w=W_{\mathrm{out}}/N$ 表示每粒子、每循環的輸出功；除另註外，阱中心固定於 $x_0=L_x/2$。

二、怎麼讓一個循環留下正功？

粒子在高溫時通常分布得比較開。這時把碗放鬆，粒子能對控制裝置輸出功；低溫時分布較集中，再把碗收緊，需要付出的功比較少。我們希望兩段相減後，還能留下正的淨輸出。

循環分成四段：固定最大曲率接觸熱浴，接著在高溫降低曲率；固定最小曲率接觸冷浴，再於低溫提高曲率。中心固定時，只有中間兩段改變位能形狀。如果另外搬動中心，搬運所付出的功也要一起算。

控制量為 $\lambda \in \{\kappa, x_0\}$。依「輸入功為 generalized force 乘上控制量變化的負值」的記法，單粒子的 generalized force 為 $-\partial V/\partial\lambda$，因此

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{in}} = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{(x_i - x_0)^2}{2}\,\mathrm{d}\kappa - \kappa(x_i - x_0)\,\mathrm{d}x_0 \right], \quad W_{\mathrm{out}} = -W_{\mathrm{in}}. \tag{3}$$

第一項是放鬆、收緊的功，第二項是搬運的功。程式在粒子位置固定時，用控制參數改變造成的位能差累積功；接觸熱浴造成的動能差則累積為熱。有限步長下，帳本滿足 $\Delta E = Q_{\mathrm{in}} - W_{\mathrm{out}} + R_{\mathrm{num}}$，其中 R_{num} 另記為數值誤差。

取 $N = 64$、$T_{\mathrm{H}} = 3$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$、$\kappa_{\max} = 4$，曲率段與換浴段時間分別為 30、10。做 20 次獨立重複，每次先捨棄前 2 圈，再平均後 5 圈，得到

$$w = 1.2770 \pm 0.0158 \quad \text{(95\% confidence interval, CI)}. \tag{4}$$

區間整段大於零，支持這組設定能輸出平均正功。單圈仍有波動，所以判斷依據是多次運轉的平均，而不是挑出某一圈的好結果。

三、操作放慢，粒子就跟得上嗎？

所謂接近 quasistatic，是讓每次改變都慢到粒子有時間重新分布。表一整理三種測試：放慢曲率操作、改變阱的陡峭程度，以及放慢搬運。這裡的「慢」，都要和系統回復平衡的時間比較。

表一、參數改變對循環輸出功的影響。

改變的條件	輸出功 w 的變化	結果解讀
曲率段時間 $4 \to 100$	0.746 ± 0.066 至 1.366 ± 0.015	放慢後接近 quasistatic 值 1.386；每圈功增加不代表功率增加。
曲率範圍 $0.5 \leftrightarrow 2$ 改為 $2 \leftrightarrow 8$	1.243 ± 0.037 至 1.301 ± 0.019	弱阱回復較慢；增大曲率後仍受摩擦限制，不能推論越大越好。
平均搬運速率 $1.33 \to 0.10$	-14.732 ± 0.343 至 0.276 ± 0.081	相對同時序固定阱，功損失由 16.005 降至 0.994。

表一皆取 $N = 32$、20 次獨立重複，各暖機 2 圈後記錄 5 圈，其餘同正功設定。曲率尺度比較固定曲率段 30；搬運固定距離 $D = 4$、曲率段 30，換浴兼搬運段由 3 增至 40。誤差由每次重複的圈平均計算，不把同一軌跡每圈當成獨立樣本。

曲率段由 4 放慢至 100，輸出功更接近 quasistatic reference；效率 $\eta = \langle W_{\mathrm{out}}\rangle / \langle Q_{\mathrm{H}}\rangle$ 的點估計也由 0.196 增至 0.275。Q_{H} 是兩個高溫段的淨吸熱。每圈耗時同時增加，因此每圈功較大，不保證平均功率較高。

搬運測試還要多留意一件事：延長搬運時間，也延長了接觸熱浴的時間。因此每個搬運案例都配一組相同時序、中心固定的對照，才較能分辨額外搬運的代價。本模型也沒有回收換浴熱量的再生器；直接切換冷熱浴仍有不可逆性，不能期待只靠放慢操作就達到 Carnot efficiency。

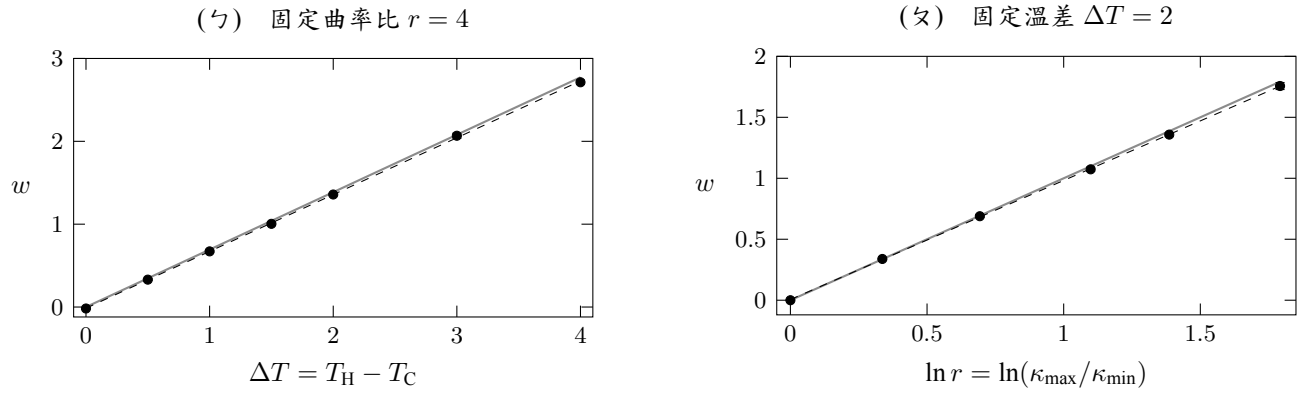
四、把溫差與曲率比的效果畫出來

確認熱機能做正功後，接著問：熱浴溫差增加一倍，輸出功會不會也增加一倍？如果改的是曲率比，又會怎麼變？對固定中心、粒子離牆夠遠的 harmonic trap，當曲率改變很慢，且換浴後有充分時間回復平衡時，可以用無限域近似。

等溫下，每粒子的平均共軛量為 $\langle (x-x_0)^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/(2\kappa)$。沿曲率積分，再把高溫、低溫兩段的功相加，得到每粒子的 quasistatic 輸出功

$$w_{\mathrm{qs}} = \frac{k_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{C}})}{2} \ln\!\left(\frac{\kappa_{\max}}{\kappa_{\min}}\right). \tag{5}$$

這個式子給出兩個可以直接測試的預期：**固定曲率比時，功對溫差近似線性；固定溫差時，功對曲率比的對數近似線性。**圖一的點都來自實際運轉，每個點先在各次重複內平均，再用 20 個重複均值估計誤差。



圖一、黑點與誤差棒為模擬平均及 95% CI；黑虛線為含截距的 linear fit，灰實線為模型的 quasistatic reference。

條件：硬牆、$N = 32$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$，其餘共用參數同前；曲率段 100、換浴段 20。每點 20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 3 圈。ㄅ圖掃描 $\Delta T = 0 \sim 4$；ㄆ圖固定 $T_{\mathrm{H}} = 3$，掃描曲率比 $r = 1 \sim 6$。

表二、以 $w = ax + b$ 擬合的結果；斜率後的誤差為 standard error（SE）。

變因 x	斜率 $a \pm$ SE	理想斜率	截距 b	R^2
ΔT	0.6858 ± 0.0040	0.6931	-0.0146	0.99983
$\ln r$	0.9769 ± 0.0036	1	0.0052	0.99995

兩組資料都呈現明顯的線性趨勢。固定曲率比 $r = 4$ 時，理想斜率為 $\ln 4/2 \simeq 0.6931$，擬合得到 0.6858；固定溫差為 2 時，理想斜率為 1，擬合得到 0.9769。這支持式(5) 預期的關係，但斜率仍和理想值有差距，需要一起考慮有限操作時間與統計誤差。

表中的 R^2 描述資料有多接近一條直線，**它很高，不代表粒子在每一刻都達到平衡**。若要再確認 quasistatic 程度，仍要回到前一節，延長操作時間並檢查結果是否收斂。

圖與表使用每粒子功 w。如果要看整個系統，一圈總輸出功就是 Nw；平均、誤差、斜率與截距一起乘上 N，R^2 則維持相同。

五、把兩個方向都接起來，模型還成立嗎？

原本的硬牆會把粒子彈回來，粒子可以到達的位置也因此受限。週期邊界則像把平面的左右兩側接成一個環：粒子從右側出去，就從左側繼續走。對自由的 y 方向，這樣處理很直接；但 x 方向還有位能阱，事情就多了一層。

如果只把座標回捲，卻照用原來的 harmonic potential，接縫兩側一般會對不上。即使把中心放在正中間，兩端的位能剛好相等，拉力方向仍會突然反轉。因此，**要接起來的除了座標，還包括粒子感受到的位能與力**。

本專案改用餘弦形狀的平滑週期位能。令 $L = L_x$、$\theta = 2\pi(x - x_0)/L$，則

$$V = \frac{\kappa L^2}{4\pi^2}(1 - \cos\theta), \qquad F_x = -\frac{\kappa L}{2\pi}\sin\theta. \tag{6}$$

把 x 換成 $x + L$，位能與力都相同，粒子跨界時就不會遇到接縫。靠近阱底時，$1 - \cos\theta \simeq \theta^2/2$，所以又回到 $V \simeq \kappa(x - x_0)^2/2$：$\kappa$ 仍代表阱底的陡峭程度。

做功也要跟著新位能一起改。週期模型中，曲率對應的位能導數為 $\partial V/\partial\kappa = L^2(1 - \cos\theta)/(4\pi^2)$。中心位置對應的導數為 $\partial V/\partial x_0 = -\kappa L\sin\theta/(2\pi)$。程式仍以固定位置的位能差計算控制功；單純把 x 換成 $x \bmod L$ 時，位能不變，因此不額外記一筆功。y 方向沒有位能，回捲也不改變速度與動能。

換了模型，理論參考也要重算。我們先算粒子在一個週期內的空間 partition function，再求每粒子的 free energy：

$$Z_x(T, \kappa) = \int_0^L e^{-V(x)/(k_\mathrm{B}T)}\,\mathrm{d}x, \qquad f_x = -k_\mathrm{B}T\ln Z_x. \tag{7}$$

同溫下，動量與 y 方向的因子在 free energy 差中相消。把高、低溫曲率段的 free energy 變化取負相加，就得到這個模型自己的 quasistatic 功。週期模型的 partition function 不依中心位置；因此中心平移的 quasistatic 淨功為零，但有限速度搬運仍可能耗功。

表三、相同循環設定下的兩種模型比較。

模型	w（95% CI）	quasistatic reference
Hard-wall harmonic trap	1.350 ± 0.018	1.386
Doubly periodic smooth trap	1.401 ± 0.018	1.448

表三採 $L = 24$、$N = 32$、曲率段 100、換浴段 20，其餘同正功設定；20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 5 圈。

表三顯示，雙週期模型也能輸出正功，但它的 quasistatic reference 值已由約 1.386 變成 1.448。原因是粒子遠離阱底時，看到的位能形狀不同了；**不能把兩個平均功的差異，全部解讀成「拿掉硬牆」的效果**。只有粒子大多待在阱底附近時，兩種模型才會接近相同的 harmonic approximation。

因此，這個延伸的重點是建立一套首尾相接、力與功記帳一致的模型，再用它自己的平衡理論作比較。原始參數、逐圈資料與數值檢查均隨程式保存，包含週期接縫、位能導數與 partition function 的交叉檢查。

參考文獻

[1] U. Seifert, *Rep. Prog. Phys.* **75**, 126001 (2012). arXiv:1205.4176.

[2] B. Leimkuhler and C. Matthews, *J. Chem. Phys.* **138**, 174102 (2013). arXiv:1304.3269.